

Universidad Iberoamericana
Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología
**CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO 2025**

**DETECCIÓN DE DESINFORMACIÓN EN TEXTOS
MEDIANTE PATRONES PSICOLÓGICOS Y
LINGÜÍSTICOS CON IA EXPLICABLE**

DATOS GENERALES

Área del conocimiento

Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra

Temática de investigación

Tecnologías de cómputo y ciencia de datos

Duración

2 años

Documentos

Carta del visto bueno del director/a de la unidad académica

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Persona responsable técnica

Lazaro Bustio Martinez

División de Ciencia, Arte y Tecnología (DiCAT)

Unidad académica: Estudios en Ingeniería para la Innovación

Número de trabajador: 40312

El Dr. Lázaro Bustio Martínez es investigador académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, donde realiza docencia e investigación en la coordinación de Ingeniería en Ciencia de Datos dentro del Departamento de Estudios en Ingeniería para la Innovación. ha sido reconocido como Investigador Nacional Nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores para el periodo 2023–2027, es también profesor en la Maestría en Tecnologías de Seguridad del INAOE. Su formación académica es sólida y multidisciplinaria: obtuvo su título en Ingeniería Informática en el Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echevarría” (La Habana, 2006), una Maestría en Ciencias de la Computación (2010) y un doctorado (2017) en el INAOE, con líneas de investigación enfocadas en hardware reconfigurable para minería de datos. Con más de 20 años de experiencia en desarrollo de software, investigación y docencia, ha liderado proyectos teóricos y aplicados complejos que integran minería de datos, aprendizaje automático y ciberseguridad. Se destaca especialmente por su liderazgo en un proyecto de detección de phishing mediante representación multimodal y técnicas de NLP, cuyos resultados han sido publicados en revistas JCR de alto impacto. Asimismo, es evaluador en revistas internacionales JCR y ha asesorado numerosas tesis de licenciatura y posgrado. Además, ha sido consultor de inteligencia artificial en iniciativas aplicadas en empresas, lo que demuestra su habilidad para trasladar el conocimiento académico a soluciones prácticas

Personas coinvestigadoras Ibero

Felipe Antonio Trujillo Fernandez

División de Ciencia, Arte y Tecnología (DiCAT)

Unidad académica: Estudios en Ingeniería para la Innovación.

El Mtro. Felipe Antonio Trujillo Fernández es académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, donde ha desempeñado diferentes puestos y ha sido coordina el programa Técnico Superior Universitario en Software. Es Ingeniero en Electrónica en Comunicaciones por la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, y cuenta con una Maestría en Sistemas, Planeación e Informática por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ha demostrado experiencia y capacidad para dirigir equipos académicos y además, su perfil combina conocimientos en planeación informática, lo que le permite aportar una visión integral tanto en el desarrollo de infraestructura educativa como en la organización académica del proyecto.

Personas colaboradoras Ibero

Jorge Angel Gonzalez Ordiano

División de Ciencia, Arte y Tecnología (DiCAT)

Unidad académica: Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología (INIAT).

El Dr. Jorge Ángel González Ordiano es actualmente Profesor y Director del Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología (InIAT). Realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Ingeniería Mecánica en el Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Alemania, obteniendo su título de PhD en 2019. Durante su doctorado, participó en el proyecto “Energy System 2050” de la Helmholtz Association, enfocado en la transición energética mediante inteligencia de datos. Posteriormente, se desempeñó como investigador posdoctoral en Colorado State University. Su perfil combina experiencia en modelado probabilístico y machine learning aplicado a sistemas energéticos, así como en seguridad e innovación tecnológica. Como director del InIAT, impulsa proyectos interdisciplinarios de investigación aplicada, promoviendo soluciones tecnológicas con impacto social real. Su formación internacional, su sólida trayectoria científica y liderazgo institucional respaldan su capacidad para coordinar equipos de trabajo, gestionar iniciativas complejas y garantizar la excelencia técnica del proyecto.

Leovildo Diago Cisneros

División de Ciencia, Arte y Tecnología (DiCAT)
Unidad académica: Física y Matemática.

El Dr. Leovildo Diago Cisneros es Profesor Titular en la Universidad de La Habana y también forma parte del cuerpo académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, donde aporta una sólida trayectoria en investigación. Con un doctorado en Ciencias Físicas, su experiencia se centra en métodos matemáticos, estadísticos y sus aplicaciones, y recientemente está orientando su investigación hacia la aplicación de sus intereses matemáticos a la ciencia de datos. Su trabajo científico se destaca por la aplicación de enfoques teórico-computacionales a problemas aplicados. Ha liderado proyectos teóricos, obteniendo contribuciones claves sus áreas de aplicaciones. Su perfil académico combina rigor teórico con habilidad docente, consolidado por su experiencia en universidades de tradición investigadora en América Latina. Como colaborador en este proyecto, el Dr. Diago Cisneros aporta no solo experiencia investigadora avanzada, sino también la capacidad de articular el componente teórico con el desarrollo de soluciones tecnológicas. Esto complementa la visión del equipo, incorporando una dimensión fundamental de modelado científico que fortalece la integridad técnica del protocolo.

Personas colaboradoras externas

Jan Van Den Berg

TU Delft.

Jan van den Berg es profesor emérito de Ciberseguridad en la Universidad Tecnológica de Delft (TU Delft) y en la Universidad de Leiden, Países Bajos. Es reconocido internacionalmente por su trayectoria en inteligencia computacional, análisis de datos masivos (Big Data) y seguridad informática, integrando enfoques de matemáticas, física y economía en la solución de problemas contemporáneos de ciberseguridad. Graduado como ingeniero matemático y físico por TU Delft, Van den Berg desarrolló una larga carrera docente e investigadora, destacando desde la década de los noventa con contribuciones a la inteligencia computacional y la optimización combinatoria en la Universidad Erasmus de Róterdam. Obtuvo su doctorado en 1996, con una tesis sobre dinámicas neuronales, antes de incorporarse nuevamente a TU Delft, donde dirigió investigaciones aplicadas en analítica de datos y ciberseguridad, y fue nombrado profesor titular en 2013. Ha sido director académico de la Cyber Security Academy de La Haya, coordinador de programas de posgrado en ciberseguridad y autor de numerosas publicaciones científicas sobre seguridad de la información y modelos inteligentes de análisis de datos. Su perfil lo destaca como un referente europeo en seguridad digital y ciencia de datos, capaz de aportar una perspectiva interdisciplinaria y estratégica a proyectos enfocados en protección y ética tecnológica.

Miguel Ángel Álvarez Carmona

CIMAT.

El Dr. Miguel Ángel Álvarez Carmona es investigador en el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), adscrito al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), con nivel de incorporación como Investigador Nacional (Nivel I). Su formación académica incluye una Maestría y Doctorado en Ciencias de la Computación por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), así como una licenciatura en Ingeniería en Computación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su línea de investigación se especializa en Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), perfilado de autor, aprendizaje automático, similitud semántica, y aplicaciones de la IA en ciencias sociales. Su trayectoria evidencia una sólida producción científica, con más de 50 publicaciones y una presencia activa en foros como la Asociación Mexicana de Procesamiento de Lenguaje Natural y la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Además, ha coordinado proyectos de investigación como la creación de bases de datos etiquetadas para temas turísticos, en el marco de convocatorias académicas nacionales, demostrando su capacidad de liderazgo en iniciativas interdisciplinarias. Cuenta también con experiencia docente en instituciones como INAOE y la Universidad de las Américas Puebla, abordando temas de programación, PLN e inteligencia artificial. Como miembro del equipo de este proyecto, el Dr. Álvarez Carmona aporta una combinación clave de experiencia técnica avanzada en PLN, liderazgo en investigación aplicada, y aptitud para integrar soluciones tecnológicas con relevancia social. Su enfoque innovador, avalado por su perfil académico y su compromiso institucional, lo posiciona como una pieza central en el desarrollo de estrategias explicables y contextualizadas para el análisis de desinformación.

Pedro Antonio Santander Molina

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Dr. Pedro Santander Molina es un académico ampliamente reconocido en el campo de la comunicación y el análisis crítico del discurso. Tiene un doctorado en Lingüística y profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con una trayectoria de más de dos décadas en docencia e investigación sobre interacción entre medios de comunicación, discurso digital y poder político. Su producción científica incluye investigaciones pioneras sobre análisis del discurso en medios de comunicación, diseño de metodologías para estudiar la circulación y credibilidad de la información, y estudios sobre la influencia de las redes sociales en procesos electorales y fenómenos de desinformación. Entre sus obras destaca "La Batalla Comunicacional", donde examina mecanismos y estrategias discursivas en la disputa del espacio simbólico, analizando cómo se configura la opinión pública mediante la manipulación mediática y los estereotipos. Asimismo, dirige el proyecto interdisciplinario "Demoscopia Electrónica del Espacio Público" (DEEP) enfocado en el estudio de campañas digitales de odio, fake news y manipulación en entornos online. Ha recibido distinciones como el Premio Rodolfo Oroz de la Academia Chilena de la Lengua, y ha sido invitado a foros internacionales para abordar la problemática de las fake news en América Latina. Sus publicaciones y artículos dan cuenta de una formación rigurosa en métodos de análisis del discurso, capacidad de integrar enfoques sociolingüísticos, y experiencia probada en el estudio de la desinformación digital contemporánea, cualificaciones que lo convierten en un colaborador idóneo y de alto valor para cualquier proyecto enfocado en la detección automática y explicación de patrones de desinformación en contenidos textuales

Vitali Herrera Semenets

Centro de Aplicaciones de Tecnologías de Avanzada.

El Dr. Vitali Herrera-Semenets es Data Scientist Team Leader en el Centro de Aplicaciones de Tecnologías de Avanzada (CENATAV), Cuba, donde aplica su experiencia en minería de datos y predicción de series temporales para abordar desafíos tecnológicos complejos. Con un grado de Doctor of Philosophy, el Dr. Herrera-Semenets destaca tanto por su formación académica como por su liderazgo en investigación aplicada. Ha coautorado diversos trabajos científicos donde ha participado activamente en el desarrollo de métodos de clasificación y agrupamiento para ciberseguridad, lo que demuestra su habilidad para traducir técnicas avanzadas de análisis de datos en soluciones concretas. Su perfil combina el rigor científico con un enfoque orientado a aplicaciones, aportando al equipo una visión estratégica y técnica fundamental para el éxito del proyecto. Su manejo de técnicas de modelado predictivo, especialmente en el análisis de datos complejos y dinámicos, lo posiciona como un colaborador clave en el desarrollo de métodos explicables y robustos dentro del protocolo.

Viviana Inés Fuentes Fuentes

Autónomo.

La Psic. Viviana Inés Fuentes Fuentes es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), con formación especializada en el enfoque T.R.E.C.E. (Técnicas de Reprogramación Emocional, Cognitivas y Espirituales) dentro de la comunidad terapéutica Transforma tus Emociones. Asimismo, posee un certificado en Liderazgo expedido por LifeSpring (PL-132, Bogotá, Colombia), lo que complementa su perfil con habilidades orientadas a la formación de equipos y al liderazgo transformacional. Actualmente cursa la Maestría en Coaching Integral y Organizacional en la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea (UTEL), respaldando así su compromiso con el desarrollo profesional y la aplicación de enfoques integrales en contextos organizacionales. Además, ha fortalecido sus capacidades en gestión organizacional a través de diversos cursos realizados en el SENA, lo que le permite operar con solvencia en ámbitos institucionales y empresariales. Viviana ha diseñado e impartido talleres y charlas orientadas al bienestar tanto institucional como organizacional, evidenciando una vocación por fomentar ambientes saludables y resilientes. Su visión de crecimiento personal es clara: considera que la inversión más valiosa es aquella que hacemos en nosotros mismos para alcanzar nuestros sueños, lo que demuestra su enfoque inspirador y motivador. Su perfil combina una sólida formación académica, experiencia en herramientas emocionales innovadoras y habilidades de liderazgo práctico. Estos atributos hacen de la Psic. Fuentes Fuentes una integrante clave del equipo: aporta capacidades para diseñar intervenciones humanas centradas, facilitar procesos de cambio y construir entornos propicios para el desarrollo integral dentro del marco del proyecto

Estudiantes

César Octavio Pinzón Lara

Programa académico: Ingeniería en Ciencia de Datos.

Justificación de la participación: César Octavio Pinzón Lara es estudiante de quinto semestre de la Ingeniería en Ciencia de Datos en la Universidad Iberoamericana. Ha participado como becario en iniciativas de investigación del INIAT. Adicionalmente, a lo largo de su paso por la universidad ha demostrado un marcado interés por la investigación y la aplicación práctica de la inteligencia artificial. Actualmente se encuentra trabajando como becario en el INIAT de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Presenta un gran interés en la programación, con un enfoque en el desarrollo de habilidades técnicas aplicadas al desarrollo de modelos de Procesamiento de Lenguaje Natural. Ha participado en dos ediciones de la iniciativa "Acelerando México con IA", impulsada por Intel, destacándose con el proyecto "Detección de patrones de desinformación mediante técnicas de Inteligencia Artificial". Esta propuesta resultó ganadora a nivel nacional y fue seleccionada para representar a México en el Intel's Global Impact Festival 2025, un reconocimiento que evidencia tanto la calidad de su trabajo como su potencial académico. Su participación en convocatorias de innovación y su temprana producción de divulgación muestran una trayectoria en ascenso, marcada por la curiosidad intelectual, el compromiso con el uso responsable de la IA y el interés por aportar soluciones a problemas sociales contemporáneos.

Luisa Fernanda Agudelo Fuentes

Programa académico: Ingeniería en Ciencia de Datos.

Justificación de la participación: Luisa Fernanda Agudelo Fuentes es estudiante de tercer semestre de la Ingeniería en Ciencia de Datos en la Universidad Iberoamericana. A pesar de encontrarse en una etapa temprana de su carrera, ha demostrado un marcado interés por la investigación y la aplicación práctica de la inteligencia artificial. Ha participado en dos ediciones de la iniciativa "Acelerando México con IA", impulsada por Intel, destacándose con el proyecto "Detección de patrones de desinformación mediante técnicas de Inteligencia Artificial". Esta propuesta resultó ganadora a nivel nacional y fue seleccionada para representar a México en el Intel's Global Impact Festival 2025, un reconocimiento que evidencia tanto la calidad de su trabajo como su potencial académico. Además, ha incursionado en la divulgación científica con la publicación de un artículo en la revista Komputer Sapiens, en el que explora cómo ciertos patrones psicológicos pueden ser indicios de intentos de fraude y estafas en entornos digitales. Su participación en convocatorias de innovación y su temprana producción de divulgación muestran una trayectoria en ascenso, marcada por la curiosidad intelectual, el compromiso con el uso responsable de la IA y el interés por aportar soluciones a problemas sociales contemporáneos. Resulta plenamente pertinente aprovechar, guiar y focalizar estos intereses mediante el desarrollo del proyecto propuesto.

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

Palabras clave

Desinformación, procesamiento del lenguaje natural, psicología, inteligencia artificial explicable, lingüística

Resumen ejecutivo

La desinformación digital se ha convertido en uno de los mayores desafíos de la sociedad contemporánea, pues erosiona la confianza, polariza a las comunidades y condiciona la toma de decisiones públicas y privadas. Su efectividad radica en que explota tanto sesgos cognitivos como apelaciones emocionales y estrategias discursivas que vuelven difícil distinguir entre lo verdadero y lo falso. Si bien en los últimos años se han desarrollado modelos de detección cada vez más sofisticados, la mayoría son opacos, dependientes de corpus en inglés y poco sensibles a las dimensiones psicológicas y socioculturales de las audiencias hispanohablantes. El proyecto que aquí se presenta busca responder a esta brecha mediante la creación de un método computacional explicable para la detección de desinformación en texto. La propuesta integra tres componentes: la identificación de patrones lingüísticos y discursivos, la incorporación de factores psicológicos vinculados a la persuasión y la vulnerabilidad, y el diseño de algoritmos de aprendizaje automático capaces de ofrecer explicaciones claras sobre su funcionamiento. Con ello se pretende avanzar hacia modelos transparentes, culturalmente pertinentes y socialmente confiables.

La metodología se organiza en dos etapas: la primera enfocada en la revisión del estado del arte, la selección y representación de datos, y la exploración de patrones psicológicos y lingüísticos; la segunda dedicada al desarrollo, validación y prototipado de la herramienta computacional. El plan contempla además la formación de estudiantes de licenciatura y posgrado, la producción de artículos científicos y materiales de divulgación, y la participación en foros académicos internacionales.

El resultado esperado es un prototipo ligero, multiplataforma y respetuoso de la privacidad, que no solo detecte desinformación con altos niveles de desempeño, sino que también explique cómo lo hace, fortaleciendo la alfabetización mediática y contribuyendo a la resiliencia social frente a los riesgos de la era digital.

Antecedentes generales y marco teórico-conceptual

La proliferación de desinformación se ha convertido en un desafío central para la sociedad contemporánea. El interés en esta área ha crecido de manera exponencial desde 2016 y se demuestra por la incidencia de los medios electrónicos en la sociedad y el papel e importancia que los primeros juegan en los segundos.

La desinformación es un fenómeno relativamente nuevo. Los primeros intentos por delimitar este fenómeno surgieron de la comunicación y las ciencias sociales. Tandoc, Lim y Ling (2017) propusieron una tipología de noticias falsas que diferenció entre sátira, parodia, fabricación, manipulación y publicidad engañosa. Wardle y Derakhshan (2017) introdujeron el concepto de “information disorder”, distinguiendo “misinformation” (información falsa compartida sin intención de dañar), “disinformation” (con intención maliciosa) y “malinformation” (información verdadera usada fuera de contexto). Klein y Wueller (2017), desde una perspectiva legal, subrayaron las dificultades de regulación en un marco de libertad de expresión, mientras que Zhang et al. (2019) y Rubin (2019) desarrollaron modelos conceptuales que mostraron la complejidad causal y la multiplicidad de factores asociados a la epidemia de noticias falsas.

My pronto se notó la importancia en estudiar este fenómeno y adoptar taxonomías adecuadas para poder dar un tratamiento más preciso. Revisiones como la de Zhou y Zafarani (2020) ofrecieron un panorama comprehensivo de teorías fundamentales, métodos de detección y oportunidades de investigación, consolidando la noción de que el problema debía abordarse interdisciplinariamente. El fenómeno de la desinformación busca comunicar un mensaje mediante el lenguaje y los efectos psicológicos que puede causar. En esta línea, Broda y Strömbäck (2024) recopilieron más de doscientas investigaciones y concluyeron que, pese al consenso en torno a la gravedad del fenómeno, persiste fragmentación disciplinaria y geográfica. Lazer et al. (2018) reforzaron esta visión al describir la desinformación como un desafío no solo comunicacional, sino también democrático y científico.

La conexión con teorías conspirativas es otro punto de anclaje. Keeley (2006) analizó los fundamentos epistemológicos de las teorías de la conspiración, mientras que van Prooijen y Douglas (2018) mostraron su vínculo con necesidades psicológicas básicas como control y pertenencia. Estos marcos fueron ampliados por

Pantazi (2021), quien examinó la vulnerabilidad política a la desinformación, y por Adams et al. (2023), quienes plantearon que la desinformación debe entenderse como un problema estructural de la producción de conocimiento, más que como un fenómeno exclusivo de la era digital.

La desinformación es prevalente y altamente efectiva en propagarse porque explota dimensiones psicosociales y lingüísticas de las audiencias, entre ellas sesgos cognitivos, apelaciones emocionales y marcadores discursivos y pragmáticos. Su detección y mitigación requiere un enfoque multidisciplinario que articule psicología, lingüística y análisis del discurso con técnicas de inteligencia artificial, sustentado en metodologías científicas rigurosas, incluidos diseños experimentales y validación empírica.

Desde el punto de vista de la psicología, la literatura ofrece explicaciones sobre por qué los individuos aceptan, creen y difunden desinformación. Martel, Pennycook y Rand (2020) mostraron que la dependencia de juicios emocionales favorece la aceptación de noticias falsas, mientras que Schaewitz et al. (2020) evidenciaron que variables individuales como la necesidad de cognición tienen mayor peso que señales superficiales en la percepción de credibilidad. Greifeneder et al. (2020) integró múltiples perspectivas sobre cómo heurísticas cognitivas, procesos de memoria y emociones moldean la aceptación y difusión de contenidos falsos.

Bordia y DiFonzo (2013) destacaron que los rumores, frecuentes en contextos de incertidumbre, cumplen funciones motivacionales, lo que refuerza la idea de que la desinformación no solo desinforma, sino que satisface necesidades psicológicas. Pennycook y Rand (2021) sistematizaron hallazgos en torno a la psicología de las noticias falsas, proponiendo intervenciones simples para activar el pensamiento analítico. Ross, Rand y Pennycook (2021) confirmaron que el pensamiento analítico protege contra titulares falsos e hiperpartidistas.

La neurociencia ha ampliado estas observaciones. Arisoy, Mandal y Saxena (2022) mostraron con EEG que las respuestas cerebrales a noticias falsas y verdaderas son muy similares, explicando en parte la vulnerabilidad humana. Ecker et al. (2022) señalaron que los sesgos de confirmación y la verdad ilusoria limitan la eficacia de correcciones. Hopp (2021) introdujo el concepto de autoeficacia en la detección de noticias falsas, mientras que Preston et al. (2021) evidenciaron que la inteligencia emocional correlaciona con menor susceptibilidad. Susmann y Wegener (2022) añadieron que el malestar asociado a correcciones puede reforzar creencias falsas. Roozenbeek et al. (2022) demostraron que el prebunking mediante inoculación psicológica mejora la resiliencia. Finalmente, Sindermann et al. (2020) y Traberg et al. (2024) mostraron que las predisposiciones individuales y las señales sociales (como número de “me gusta”) inciden en la credibilidad percibida.

La desinformación moderna integra texto, imágenes y redes sociales, lo que dio lugar a modelos multimodales. Sahoo y Gupta (2021) mostraron que la combinación de características de usuarios y noticias mejora la detección. Giachanou, Zhang y Rosso (2020) propusieron modelos multimodales multiimagen, seguidos por CheckerOrSpreader (Giachanou et al., 2022), que diferenció usuarios verificadores de difusores. Wu et al. (2024) advirtieron sobre ataques estilísticos potenciados por modelos grandes de lenguaje (LLMs) y propusieron modelos robustos.

Jing et al. (2023) diseñaron MPFN, un modelo de fusión progresiva texto-imagen, mientras que Segura-Bedmar y Alonso-Bartolomé (2022) alcanzaron altos niveles de precisión con Fakeddit. Shu et al. (2018, 2019, 2020) demostraron la importancia del perfil de usuario, del contexto social y desarrollaron FakeNewsNet como benchmark. Monti et al. (2019) aplicaron aprendizaje profundo geométrico para modelar la propagación en redes sociales. Ahmad et al. (2022) combinaron CNN y LSTM para detectar desinformación sobre COVID-19. Collins et al. (2020) revisaron tendencias, mientras que Souza Freire et al. (2021) confirmaron que la multimodalidad supera a enfoques unimodales.

Con el auge de las redes sociales, la desinformación ha aumentado sustancialmente. En los últimos años, debates y ajustes de políticas de moderación (planteados como tensiones con la libertad de expresión) en plataformas como X y Facebook han coincidido con incrementos en la circulación de discurso de odio, desinformación y expresiones xenófobas según Hickey et al. 2025. Ante este crecimiento exponencial de los mensajes de desinformación, el análisis manual o con técnicas tradicionales se hace imposible. Por tal motivo, la aplicación de técnicas de inteligencia artificial son una herramienta de vital importancia. En esta dirección, los enfoques computacionales iniciales se centraron en representaciones simples y clasificadores tradicionales. Reddy et al. (2020) usaron ensemble Learning (combinación de clasificadores) sobre minería de texto, demostrando mejoras frente a modelos individuales. Eldesoky y Moussa (2021) evaluaron cómo usar la representación de texto mediante embeddings de palabras en SVM y Random Forest, confirmando su competitividad. Ahmad et al. (2020) aplicaron bagging y boosting para superar debilidades específicas de cada clasificador, mientras que Altheneyan y Alhadlaq (2023) propusieron aprendizaje distribuido para procesar volúmenes masivos en entornos de Big Data.

Bangyal et al. (2021) compararon algoritmos clásicos y profundos en la detección de fake news relacionadas con COVID-19, mostrando que los primeros seguían siendo útiles en contextos acotados. Alghamdi, Lin y Luo (2022) sistematizaron comparaciones entre aprendizaje automático y profundo, concluyendo que los modelos tradicionales son valiosos en escenarios con recursos limitados. Abonizio et al. (2020) demostraron la viabilidad multilingüe al aplicar modelos en inglés, portugués y español. De Oliveira et al. (2021) revisaron tendencias de procesamiento de lenguaje natural en redes sociales, resaltando limitaciones como el desbalance de datos y la ambigüedad semántica. Rohera et al. (2022) y Rastogi y Bansal (2023) ofrecieron taxonomías que consolidaron el panorama metodológico.

Con el auge del aprendizaje profundo, la detección de desinformación cobró una nueva dimensión y marcó un salto en el campo. Ma et al. (2016) introdujeron redes neuronales recurrentes (RNN) para detectar rumores en microblogs. Kaliyar et al. (2020) desarrollaron FNDNet, basado en redes neuronales concurrentes (CNN), con mejoras sustanciales. Huang et al. (2019) aplicaron GCN en Twitter, apoyándose en las Gated Graph Neural Networks de Li et al. (2015). Mikolov et al. (2013) establecieron las bases de embeddings semánticos, aplicados luego por Ilie et al. (2021) y Lai et al. (2022) para mejorar la clasificación.

Islam et al. (2020) revisaron exhaustivamente métodos profundos, diferenciando enfoques discriminativos, generativos e híbridos. Szczepański et al. (2021) introdujeron Explainable AI con BERT, mientras que Hamed et al. (2023) integraron señales emocionales en un Bi-LSTM. Bahad et al. (2020) y Trueman et al. (2021) desarrollaron variantes híbridas.

Los transformes revolucionaron el análisis de texto. Vaswani et al. (2017) introdujeron el mecanismo de autoatención, y Devlin et al. (2018) crearon BERT, estándar en el campo. Raza y Ding (2022) exploraron aproximaciones basadas en contexto y noticias, Low et al. (2022) compararon RoBERTa y BERT, Jwa et al. (2019) desarrollaron exBAKE, y Gundapu y Mamidi (2021) aplicaron transformadores a detección de desinformación.

Más allá de la detección de desinformación, la literatura explora estrategias de intervención. Basol et al. (2021) y Roozenbeek et al. (2022) mostraron que la inoculación psicológica aumenta la resistencia, y Lewandowsky y van der Linden (2021) plantearon efectos de inmunidad social. Caramancion (2020) documentó mejoras en alfabetización mediática, mientras que Hoes et al. (2024) hallaron efectos positivos pero decrecientes en el tiempo.

Desde la ciberseguridad, Mirza et al. (2023) mapearon tácticas y amenazas, mientras que Siciliano et al. (2023) y Du et al. (2022) evidenciaron vulnerabilidades adversariales. Breum et al. (2023) advirtieron sobre el poder persuasivo de los LLMs, y Chen y Shu (2024) destacaron tanto sus oportunidades como riesgos. Montoro-Montarroso et al. (2023) abordaron la IA contra la desinformación, resaltando avances y desafíos éticos.

A partir de la revisión de la literatura se observan avances en la detección de desinformación junto con limitaciones persistentes. Conceptualmente, persisten la fragmentación disciplinaria y la falta de consensos operativos. En el plano psicológico, los hallazgos sobre el papel del razonamiento (analítico vs. motivado) son heterogéneos, aunque existe acuerdo en la naturaleza multifactorial de la vulnerabilidad. En lo computacional, los modelos profundos y transformadores son potentes pero opacos, dependen de datos sobrerrepresentados por contextos occidentales/anglófonos y presentan vulnerabilidades frente a ataques adversarios. La multimodalidad puede incrementar la robustez, pero introduce nuevos retos técnicos y éticos. Las intervenciones muestran eficacia parcial, con posibles efectos no deseados y sostenibilidad limitada.

De ello se desprenden tres limitaciones críticas: (i) predominio de modelos opacos (“caja negra”) que erosionan la confianza y dificultan la auditoría; (ii) priorización de la exactitud en laboratorio sobre la utilidad y la adopción en contextos reales (explicabilidad, calibración y adecuación contextual); y (iii) escasa integración entre determinantes psicológicos y lingüísticos y los métodos computacionales. En conjunto, estas limitaciones refuerzan la necesidad de un enfoque multidisciplinario.

Por lo anterior, el presente protocolo propone integrar marcadores lingüísticos y determinantes psicológicos en sistemas explicables de detección automática, adaptados a contextos hispanohablantes. Este enfoque busca modelos transparentes, culturalmente pertinentes y socialmente confiables, atendiendo la dimensión técnica y la resiliencia social frente a la desinformación.

Hipótesis, supuestos o preguntas de investigación

La desinformación se propaga y es aceptada con facilidad porque explotan el eslabón más débil en la cadena de información: las personas. Los textos de desinformación son particularmente efectivos porque se apoyan en creencias y sesgos cognitivos, y explotan las emociones humanas. Están diseñados para generar reacciones

emocionales intensas, como ira, miedo o indignación, lo que impulsa a las personas a compartirlos sin verificar su autenticidad. Esta combinación de factores psicológicos, emocionales, lingüísticos y sociales convierte a la desinformación en una amenaza significativa para la sociedad, ya que puede influir en la opinión pública, polarizar a la sociedad y erosionar la confianza en las instituciones y los medios de comunicación.

Otros aspectos relevantes que considerar incluyen:

- La velocidad y el alcance de la difusión en línea: Las redes sociales y otras plataformas digitales permiten que la desinformación se propague a una velocidad y escala sin precedentes, alcanzando a un público masivo en cuestión de minutos.
- La falta de alfabetización mediática: Muchas personas carecen de las habilidades necesarias para evaluar críticamente la información que encuentran en línea, lo que las hace más vulnerables a la desinformación.
- La sofisticación de las técnicas de desinformación: Los creadores de desinformación emplean técnicas cada vez más avanzadas, como la manipulación de imágenes, voz y videos, para hacer que su contenido parezca auténtico.

Para lograr su difusión y aceptación, los creadores de textos de desinformación utilizan enfoques multidisciplinarios que explotan diversos aspectos, tales como:

- Ingeniería social: Emplean lenguaje diseñado para evocar emociones en las víctimas, como curiosidad, miedo o duda, y, por otro lado, confianza, autoridad o pertenencia. Aplican diversas técnicas sociales y psicológicas, incluyendo sesgos cognitivos y heurísticas que influyen en el juicio humano.
- Desconocimiento y sobrecarga informativa: Usan un exceso de información técnica o términos especializados que pueden confundir al lector promedio. Esto también se apoya en elementos de ingeniería social y en la sobrecarga de información, lo que dificulta el análisis crítico.
- Medios digitales y algoritmos de recomendación: Se aprovechan de las características de las plataformas digitales y de los algoritmos de recomendación que priorizan contenido viral y emocionalmente cargado, facilitando la difusión rápida y masiva de información falsa.

Aunque se han propuesto métodos para la detección de desinformación que abordan aspectos específicos, como el análisis de texto o la verificación de hechos, no existen modelos que realicen un análisis multifactorial de la información compartida. Dado que la desinformación es un fenómeno multidisciplinario, las técnicas de detección y mitigación deben ser abordadas de la misma manera. La literatura revisada no muestra un esfuerzo efectivo en esta dirección que esté a la par del desarrollo de las tácticas de desinformación.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, este proyecto plantea la creación de un modelo computacional que combina técnicas de Aprendizaje Automático, análisis del discurso, análisis lingüístico, identificación de patrones psico-sociales entre otros, para la identificación y detección de desinformación. La hipótesis general que se postula con este proyecto es se pueden detectar la desinformación, de una manera efectiva y eficaz, si se logra identificar los patrones de lenguaje, psicológicos y sociales empleados en su elaboración y propagación empleando técnicas de aprendizaje automatizado. Para lograr la identificación de estos patrones, se propone el uso de técnicas de Aprendizaje Automatizado, Procesamiento del Lenguaje Natural, Análisis del Discurso y análisis psicológicos de la comunicación entre otros.

El modelo computacional propuesto deberá tener las siguientes características:

- Ligero: Deberá ser lo suficientemente ligero para ser utilizado en sistemas computacionales de uso cotidiano, considerando las diversas características de los equipos de cómputo actuales.
- Compatibilidad: El modelo debe funcionar en las distintas plataformas digitales.
- Alto desempeño: El modelo desarrollado deberá mostrar resultados de desempeño (medido en términos de eficiencia y eficacia) competitivos o incluso mejores que los reportados en el estado del arte. Los resultados obtenidos serán validados mediante la comparación con otros trabajos reportados en el estado del arte del tema.
- Independencia del conocimiento técnico del usuario: Deberá ser fácil de usar y no requerir conocimientos técnicos avanzados por parte del usuario.
- No invasivo y respetuoso de la privacidad: El modelo deberá ser no invasivo y respetuoso de la información personal de los usuarios, garantizando la privacidad y seguridad de los datos.
- Explicabilidad: El modelo desarrollado deberá ser capaz de explicar su comportamiento y decisiones a los usuarios de manera clara y efectiva.

Partiendo del problema planteado, se considera para su solución las siguientes hipótesis:

H1. La desinformación presenta patrones lingüísticos, sociales y psicológicos específicos que pueden ser identificados mediante técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural y Aprendizaje Automático.

H2. Los modelos de detección de desinformación basados en Aprendizaje Automático pueden ofrecer resultados de detección menos precisos que los modelos basados en Aprendizaje Profundo, pero requieren menos poder de procesamiento y pueden ser comprensibles para el usuario final. Esto es preferible a tener modelos más precisos pero que sean muy demandantes computacionalmente y difíciles de interpretar por parte de los usuarios finales.

H3. La implementación de técnicas de explicabilidad en modelos de inteligencia artificial mejora la confianza de los usuarios en los sistemas de detección de noticias falsas. Para este propósito se consideran técnicas específicas de Inteligencia Artificial Explicable (XAI), tales como LIME, SHAP y mecanismos de atención en transformadores, que permitirán validar empíricamente la hipótesis.

Derivado de las hipótesis planteadas surgen las siguientes preguntas de investigación que guiarán el desarrollo de este proyecto:

P1. ¿Cuáles son las bases de datos existentes de desinformación y qué características tienen en términos de tamaño, diversidad de fuentes y calidad de anotación?

a) ¿Cuáles son las fuentes principales de estas bases de datos?

b) ¿Cómo se comparan en términos de tamaño y diversidad con las bases de datos de informaciones verdaderas?

P2. ¿Cuáles son los patrones lingüísticos específicos que distinguen a la desinformación de la información verdadera?

a) ¿Qué técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural son más efectivas para identificar estos patrones?

b) ¿Qué características semánticas y sintácticas son más prominentes en la desinformación?

P3. ¿Qué emociones específicas intentan provocar los atacantes con sus mensajes de desinformación y cómo estas emociones influyen en la propagación y credibilidad de la información falsa?

a) ¿Qué técnicas retóricas y psicológicas se utilizan en la redacción de desinformación para suscitar emociones como el miedo, la ira o la ansiedad?

b) ¿Cómo varían estas técnicas según el contexto sociocultural y político?

c) ¿Qué impacto tienen estas emociones en el comportamiento de los usuarios en línea, incluyendo la compartición y la creencia en las noticias falsas?

d) ¿Cómo pueden las técnicas de análisis de sentimientos y emociones en el procesamiento de lenguaje natural ayudar a identificar la intención emocional detrás de la desinformación?

P4. ¿Qué representación de datos resulta adecuada para la identificación de desinformación?

a. ¿Cómo se comparan las representaciones basadas en características textuales (como n-gramas o bag-of-words) con las representaciones basadas en embeddings de palabras (como Word2Vec o GloVe) en términos de efectividad para detectar desinformación?

b. ¿Qué impacto tienen las representaciones semánticas contextuales (como las generadas por BERT o GPT) en la precisión de los modelos de identificación de desinformación en comparación con las representaciones estáticas?

c. ¿Qué rol juegan las características de los datos contextuales en la efectividad de la representación de datos para la identificación de desinformación?

d. ¿Qué combinaciones de técnicas de representación de datos (por ejemplo, integración de representaciones textuales y semánticas) resultan más efectivas para identificar la desinformación?

e. ¿Cómo afectan las características lingüísticas y discursivas (como el uso de lenguaje emocional, sesgado o manipulativo) a la efectividad de las representaciones de datos para identificar patrones de desinformación?

f. ¿Qué técnicas de análisis del discurso pueden mejorar la identificación de patrones lingüísticos que son comunes en la desinformación, y cómo se integran estas técnicas en las representaciones de datos?

g. ¿Qué papel juega la psicología del lector en la percepción de la desinformación y cómo puede esta información ser reflejada en las representaciones de datos para mejorar la detección?

h. ¿Cómo influyen las técnicas de análisis de sentimientos y emociones en la representación de datos para la identificación de la desinformación, y qué características emocionales son más indicativas de desinformación?

P5. ¿Pueden los modelos de detección de desinformación basados en Aprendizaje Automático ofrecer un balance adecuado entre precisión, demanda computacional y comprensibilidad?

a) ¿Qué algoritmos de aprendizaje automático son más efectivos para la detección de desinformación empleando la mejor representación de datos?

b) ¿Cómo se compara la precisión de estos modelos con los basados en Aprendizaje Profundo?

c) ¿De qué manera la explicabilidad de los modelos influye en la aceptación y confianza del usuario final?

P6. ¿De qué manera pueden ser integradas las técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural, análisis del discurso y psicológicos en el diseño y desarrollo de un prototipo de aplicación destinado a distinguir entre desinformación e información legítima con el fin de mejorar la precisión y la eficacia en la detección de la

desinformación?

P7. ¿Qué estrategias pueden implementarse para mejorar la explicabilidad y la confianza en los sistemas de detección de desinformación basados en Inteligencia Artificial?

- a) ¿Cuáles son los desafíos técnicos y éticos en la creación de modelos de inteligencia artificial explicables?
- b) ¿Cómo pueden los usuarios ser educados para interpretar y confiar en los resultados proporcionados por estos sistemas?
- c) ¿Cómo pueden los usuarios ser educados para detectar e identificar las noticias falsas?
- d) ¿Qué técnicas de explicabilidad (por ejemplo, LIME, SHAP, atención en transformadores) resultan más efectivas para comunicar al usuario los patrones lingüísticos y psicológicos identificados?

Objetivo general y objetivos específicos: Identificando los aspectos teóricos y prácticos que abordará el proyecto

Se propone como objetivo general de este proyecto:

Desarrollar un método computacional explicable para la detección de desinformación utilizando técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural y Aprendizaje Automático, que integre representaciones textuales, semánticas, psicológicas y socioculturales de los textos de las noticias, y que mejore la precisión de detección respecto a los métodos reportados en el estado del arte.

Para lograr el objetivo general, se establecen los siguientes objetivos particulares:

OE1. Estudiar el estado del arte sobre:

- a. Métodos de identificación de desinformación.
- b. Uso y combinación de información multimodal para la identificación de desinformación.
- c. Identificación de patrones psicológicos, lingüísticos y de análisis del discurso en desinformación para determinar cuáles potencian su divulgación.

OE2. Seleccionar bases de datos de desinformación que puedan ser usadas en el proyecto.

OE3. Identificar la mejor forma de representar y combinar la información presente en los textos de desinformación con el objetivo de maximizar la detección de desinformación.

OE4. Proponer un método de detección de desinformación basado en algoritmos de Aprendizaje Automatizado, incorporando criterios de explicabilidad que hagan transparente el proceso de clasificación.

OE5. Desarrollar una aplicación prototipo que integre la representación de datos y el método desarrollado, con módulos de explicación comprensible para usuarios no técnicos.

OE6. Desarrollar acciones de divulgación y difusión encaminadas a capacitar, concientizar e informar a las personas en la importancia de no ser víctimas camàñas de divulgación de desinformación y en técnicas, tecnologías y buenas prácticas para evitar estos fraudes. Esas acciones de divulgación y difusión pueden servir de plataforma para promocionar el prototipo desarrollado. También como parte de este objetivo se desarrollarán artículos que se someterán al criterio de expertos de renombre en el tema para su publicación en revistas de impacto y presentación en conferencias internacionales.

Metodología

Para la realización de este proyecto se propone la siguiente metodología que se compone de 2 etapas anuales, desglosadas en actividades (A) ligadas a los objetivos específicos (OE) antes propuestos.

Etapa 1

A1. Revisar el estado del arte de **métodos de identificación de desinformación** y temas asociados, específicamente aquellos que usen técnicas de Inteligencia Artificial e información multimodal. (OE1)

A2. Revisar el estado del arte de técnicas para **representar la información en desinformación**. (OE1)

A3. Identificar **bases de datos** que puedan ser utilizadas en este proyecto. La curación técnica y el preprocesamiento inicial de los corpus podrán contar con **apoyo especializado externo**, siempre bajo la **supervisión y validación académica del equipo y de los estudiantes becarios**, de modo que se garantice eficiencia operativa sin comprometer el rigor científico del proyecto. (OE2)

A4. **Representar la información contenida en los datos de desinformación** utilizando distintas técnicas. (OE3)

A5. Realizar una primera evaluación de la capacidad de las distintas representaciones para diferenciar entre desinformación e información legítima. (OE3)

Etapa 2

A6. **Seleccionar los algoritmos** de Aprendizaje Automático que mejores resultados han demostrado en la identificación de desinformación y que serán utilizados en este proyecto. (OE4)

A7. **Evaluar la combinación de distintas representaciones de datos** y algoritmos de Aprendizaje Automático con el objetivo de determinar la combinación que mejor diferencie entre información legítimas y desinformación. (OE3 y OE4)

A8. **Comparar el método desarrollado** con los resultados reportados en el estado del arte (OE3 y OE4)

A9. Desarrollar una aplicación prototipo que integre el método desarrollado (OE5).

A10. Participar en eventos de divulgación/difusión donde se presenten los resultados alcanzados (OE6).

Para garantizar la explicabilidad, se evaluarán técnicas específicas como **LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations)** y **SHAP (SHapley Additive exPlanations)**, que permiten identificar las características lingüísticas y psicológicas más influyentes en la decisión del modelo. Asimismo, se explorarán **mecanismos de atención en arquitecturas transformadoras (BERT, RoBERTa)**, que posibilitan visualizar qué segmentos textuales fueron determinantes. Como enfoque complementario, se integrarán **modelos híbridos con árboles de decisión y Generalized Additive Models (GAMs)**, que ofrecen estructuras naturalmente interpretables. Estas técnicas no solo fortalecen la transparencia del sistema, sino que también facilitan la **alfabetización mediática de los usuarios**, al mostrarles de manera clara qué patrones psicológicos y lingüísticos inciden en la detección de desinformación.

Aunque el proyecto no involucra información sensible, entrevistas ni trabajo con menores de edad (*Ninguna de las anteriores*), se reconocen implicaciones éticas relacionadas con el uso de datos públicos en gran escala y el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Se trabajará exclusivamente con corpus disponibles públicamente o anonimizados, aplicando principios de **privacidad, transparencia y mitigación de sesgos**. Por ello, se considera pertinente someter el protocolo a revisión del **Comité de Ética de la Universidad**

Iberoamericana, a fin de garantizar el apego a buenas prácticas de investigación responsable.

Consideraciones sobre la relevancia y la pertinencia científica del proyecto

La desinformación digital constituye uno de los mayores desafíos contemporáneos para la ciencia, la democracia y la cohesión social. Su estudio exige un abordaje riguroso que articule distintas disciplinas: desde la psicología y la lingüística, que explican la vulnerabilidad y los mecanismos discursivos de persuasión, hasta el aprendizaje automático y el procesamiento de lenguaje natural (PLN), que permiten construir herramientas de detección a gran escala. En este contexto, la propuesta es científicamente pertinente porque aborda una problemática emergente con alto impacto social desde un enfoque metodológico sólido y multidisciplinario.

La relevancia científica del proyecto se refleja en al menos tres dimensiones. Primero, en la originalidad: se plantea el desarrollo de modelos explicables de IA, superando la opacidad de los sistemas tradicionales y ofreciendo criterios transparentes de detección. Estos modelos explicables se sustentan en técnicas reconocidas de XAI, como SHAP o atención visualizable, lo que asegura tanto rigor metodológico como utilidad práctica. Segundo, en la interdisciplinariedad: integra patrones psicológicos, lingüísticos y discursivos en un marco computacional, generando conocimiento novedoso sobre los factores que potencian la propagación de desinformación en contextos hispanohablantes, un campo aún poco explorado. Tercero, en la viabilidad tecnológica: se propone un prototipo ligero, multiplataforma y respetuoso de la privacidad, que traduce los avances científicos en un producto funcional con capacidad de transferencia a distintos sectores.

Asimismo, el proyecto se vincula con la frontera de la investigación internacional en detección de noticias falsas, incorporando tendencias recientes como el aprendizaje multimodal y la explicabilidad de modelos. A la vez, contribuye a subsanar una brecha geográfica y cultural, pues la mayoría de los estudios disponibles se centran en el inglés y en contextos occidentales. De esta forma, la propuesta ofrece un aporte relevante a la comunidad científica al generar metodologías adaptadas al español y sensibles a realidades socioculturales latinoamericanas.

Reflexión sobre cómo el proyecto puede contribuir a mejorar las condiciones del ser humano, la sociedad y/o el medio ambiente al corto, mediano y/o largo plazo

La desinformación digital no solo constituye un problema técnico, sino un fenómeno que afecta directamente la vida de las personas, la cohesión social y la calidad de las decisiones públicas y privadas. Este proyecto, al desarrollar un método computacional explicable para la detección de desinformación, puede generar beneficios en diferentes horizontes temporales.

A corto plazo, la investigación contribuirá a fortalecer la alfabetización mediática al ofrecer herramientas tecnológicas que permitan identificar y explicar los patrones psicológicos y lingüísticos presentes en contenidos falsos. El prototipo desarrollado y las actividades de divulgación servirán como recursos inmediatos para estudiantes, periodistas y organizaciones sociales, dotándolos de mayor capacidad crítica frente a la información que consumen.

A mediano plazo, el proyecto impulsará la resiliencia social frente a campañas de manipulación y fraude digital. La incorporación de técnicas de explicabilidad aumentará la confianza de los usuarios en los sistemas de detección, facilitando su adopción en contextos educativos, comunicacionales y gubernamentales. Esto contribuirá a mejorar la calidad del debate público y a reducir la vulnerabilidad de comunidades ante narrativas engañosas que polarizan o inducen a la desinformación.

A largo plazo, la propuesta tiene el potencial de consolidarse como un referente en la región latinoamericana para el desarrollo de inteligencia artificial responsable. Al generar metodologías culturalmente pertinentes y socialmente confiables, el proyecto puede servir de base para futuras investigaciones y aplicaciones en áreas como la ciberseguridad, la gobernanza digital y la protección de derechos ciudadanos. De esta manera, se promueve una sociedad más informada, menos expuesta a la manipulación y con mejores condiciones para la toma de decisiones colectivas.

Descripción de los mecanismos de vinculación con los posibles usuarios de los resultados (sector público, privado y social)

El proyecto contempla una estrategia de vinculación activa con los principales sectores que enfrentan el desafío de la desinformación, con el fin de asegurar que los resultados trasciendan el ámbito académico y se

traduzcan en beneficios tangibles para la sociedad.

En el sector público, se buscará colaboración con dependencias relacionadas con la comunicación social, la educación y la ciberseguridad. A través de convenios de cooperación, se pretende pilotear el prototipo en programas de alfabetización digital, fortalecer campañas de prevención de fraudes en línea y aportar evidencia científica para el diseño de políticas públicas orientadas a la resiliencia frente a la manipulación informativa.

En el sector privado, el proyecto abrirá canales de cooperación con medios de comunicación y empresas tecnológicas interesadas en reforzar sus procesos de verificación de datos y en mejorar la confianza de sus audiencias. La herramienta prototipo podrá validarse en redacciones y portales digitales, mientras que las infografías y guías derivadas ofrecerán buenas prácticas para periodistas y profesionales de la comunicación. Asimismo, se explorarán vínculos con compañías de ciberseguridad y análisis de riesgos, que podrán adaptar los resultados a soluciones comerciales responsables.

En el sector social, se establecerán alianzas con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en derechos digitales, educación cívica y alfabetización mediática. Estas instancias aportarán retroalimentación sobre la accesibilidad del prototipo y su utilidad en comunidades diversas, asegurando que los productos generados respondan a necesidades reales.

La interacción con estos tres sectores se articulará mediante talleres, pruebas piloto y actividades de capacitación. La retroalimentación obtenida será sistematizada y utilizada para perfeccionar el prototipo y los materiales de divulgación, garantizando así que los resultados del proyecto tengan un impacto amplio, sostenible y socialmente pertinente.

Actividades de divulgación

La estrategia de divulgación busca acercar los resultados de la investigación a públicos diversos y promover la apropiación social del conocimiento en torno a la desinformación digital. Para ello, se contemplan actividades escalonadas que combinan espacios presenciales, productos digitales y difusión académica.

En primer lugar, se organizará un evento público de divulgación al finalizar la primera etapa del proyecto, dirigido a la comunidad universitaria y al público general. Este evento presentará de manera accesible los hallazgos iniciales y demostrará el funcionamiento del prototipo, con el objetivo de sensibilizar a los asistentes sobre los riesgos asociados a la desinformación y ofrecer herramientas prácticas para reconocerla.

En segundo lugar, se elaborarán infografías y materiales digitales que sistematicen buenas prácticas para identificar y enfrentar la desinformación. Estos recursos estarán diseñados con lenguaje claro y visualmente atractivo, y se difundirán a través de plataformas institucionales, redes sociales y sitios web aliados. De esta manera, se busca maximizar su alcance entre jóvenes, docentes, periodistas y ciudadanía en general.

En tercer lugar, se prevé la participación en conferencias nacionales e internacionales relacionadas con el procesamiento de lenguaje natural, inteligencia artificial y comunicación digital. La presentación de ponencias, pósters y talleres permitirá compartir avances científicos y tecnológicos, generar redes de colaboración y validar los resultados frente a la comunidad académica.

Finalmente, se elaborarán artículos de divulgación científica que traduzcan los aportes del proyecto a un lenguaje comprensible para audiencias no especializadas. Estos artículos se publicarán en medios de comunicación y revistas de difusión académica, con el fin de ampliar el impacto social del conocimiento generado.

Con este conjunto de acciones, la divulgación se convierte en un componente transversal que no solo comunica resultados, sino que también fortalece la alfabetización mediática, fomenta la participación ciudadana y contribuye a la construcción de un ecosistema digital más informado y resiliente.

Referencias bibliográficas

1. Abonizio, H. Q., de Moraes, J. I., Tavares, G. M., & Barbon Junior, S. (2020). Language-independent fake news detection: English, Portuguese, and Spanish mutual features. *Future Internet*, 12(5), Article 87. <https://doi.org/10.3390/fi12050087>
2. Abdali, S., Shaham, S., & Krishnamachari, B. (2024). Multi-modal misinformation detection: Approaches, challenges and opportunities. *ACM Computing Surveys*, 57(3), Article 76. <https://doi.org/10.1145/3697349>
3. Adams, Z., Osman, M., Bechlivanidis, C., & Meder, B. (2023). (Why) Is misinformation a problem? Perspectives on Psychological Science, 18(6), 1436-1463. <https://doi.org/10.1177/17456916221141344>
4. Ahmad, I., Yousaf, M., Yousaf, S., & Ahmad, M. O. (2020). Fake news detection using machine learning ensemble methods. *Complexity*, 2020, Article 8885861. <https://doi.org/10.1155/2020/8885861>

5. Ahmad, T., Faisal, M. S., Rizwan, A., Alkanhel, R., Khan, P. W., & Muthanna, A. (2022). Efficient Fake News Detection Mechanism Using Enhanced Deep Learning Model. *Applied Sciences*, 12(3), 1743. <https://doi.org/10.3390/app12031743>
6. Alghamdi, A., Luo, C., & Lin, X. (2024). A comprehensive review of fake news detection using machine learning and deep learning approaches. *Multimedia Tools and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17470-8>
7. Alghamdi, J., Lin, Y., & Luo, S. (2022). A Comparative Study of Machine Learning and Deep Learning Techniques for Fake News Detection. *Information*, 13(12), 576. <https://doi.org/10.3390/info13120576>
8. Altheneyan, A., & Alhadlaq, A. (2023). Big Data ML-Based Fake News Detection Using Distributed Learning. *IEEE Access*, 11, 29447-29463. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3260763>
9. Arisoy, C., Mandal, A., & Saxena, N. (2022, July 18). Human brains can't detect fake news: A neuro cognitive study of textual disinformation susceptibility [Preprint]. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.08376>
10. Bahad, P., Saxena, P., & Kamal, R. (2020). Fake news detection using bi-directional LSTM-recurrent neural network. *Procedia Computer Science*, 165, 74-82. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.01.078>
11. Bangyal, W. H., Qasim, R., Rehman, N. U., Ahmad, Z., Dar, H., Rukhsar, L., Aman, Z., & Ahmad, J. (2021). Detection of fake news text classification on COVID-19 using deep learning approaches. *Computational and Mathematical Methods in Medicine*, 2021, Article 5514220. <https://doi.org/10.1155/2021/5514220>
12. Basol, M., Roozenbeek, J., & van der Linden, S. (2021). Good news about bad news: Gamified inoculation boosts confidence and cognitive immunity against fake news. *Journal of Cognition*, 4(1), 1-9. <https://doi.org/10.5334/joc.169>
13. Bordia, P., & DiFonzo, N. (2013). Rumors during organizational change: a motivational analysis. In S. Oreg, A. Michel, & R. T. By (Eds.), *The Psychology of Organizational Change* (pp. 232-252). Cambridge University Press.
14. Breum, S. M., Egdal, D. V., Mortensen, V. G., Møller, A. G., & Aiello, L. M. (2023). The persuasive power of large language models. *arXiv preprint*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.15523>
15. Broda, E., & Strömbäck, J. (2024). Misinformation, disinformation, and fake news: Lessons from an interdisciplinary, systematic literature review. *Annals of the International Communication Association*, 48(2), 139-166. <https://doi.org/10.1080/23808985.2024.2323736>
16. Caramancion, K. M. (2020). Combating fake news through media and information literacy: A case study. *Journal of Media Literacy Education*, 12(3), 56-67. <https://doi.org/10.23860/JMLE-2020-12-3-5>
17. Chen, C., & Shu, K. (2024). Combating misinformation in the age of LLMs: Opportunities and challenges. *AI Magazine*, 45(3), 354-368. <https://doi.org/10.1002/aaai.12188>
18. Collins, B., Hoang, D. T., Nguyen, N. T., & Hwang, D. (2020). Trends in combating fake news on social media - a survey. *Journal of Information and Telecommunication*, 5(2), 247-266. <https://doi.org/10.1080/24751839.2020.1847379>
19. de Oliveira, N. R., Pisa, P. S., Lopez, M. A., de Medeiros, D. S. V., & Mattos, D. M. F. (2021). Identifying Fake News on Social Networks Based on Natural Language Processing: Trends and Challenges. *Information*, 12(1), 38. <https://doi.org/10.3390/info12010038>
20. Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2018). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/1810.04805>
21. Du, Y., Bosselut, A., & Manning, C. D. (2022). Synthetic disinformation attacks on automated fact verification systems. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 36(10), 10581-10589. <https://doi.org/10.1609/aaai.v36i10.21302>
22. Ecker, U. K. H., Lewandowsky, S., Cook, J., Schmid, P., Fazio, L. K., Brashier, N., Kendeou, P., Vraga, E. K., & Amazeen, M. A. (2022). The psychological drivers of misinformation belief and its resistance to correction. *Nature Reviews Psychology*, 1(1), 13-29. <https://doi.org/10.1038/s44159-021-00006-y>
23. Eldesoky, I., & Moussa, F. (2021). Fake news detection using embeddings. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 99(8), 1891-1901.
24. Giachanou, A., Zhang, G., & Rosso, P. (2020). Multimodal multi-image fake news detection. In *2020 IEEE 7th International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA)* (pp. 647-654). IEEE. <https://doi.org/10.1109/DSAA49011.2020.00091>
25. Giachanou, A., Ríssola, E. A., Ghanem, B., Rosso, P., & Crestani, F. (2022). Checker Or Spreader? Detecting misinformation spreaders and fact checkers. *Information Processing & Management*, 59(2), 102844. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102844>

26. Greifeneder, R., Jaffe, M., Newman, E., & Schwarz, N. (Eds.). (2020). *The Psychology of Fake News: Accepting, Sharing, and Correcting Misinformation*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429295379>
27. Gundapu, S., & Mamidi, R. (2021). Transformer based fake news detection. *Social Network Analysis and Mining*, 11, 45. <https://doi.org/10.1007/s13278-021-00745-8>
28. Hamed, E., Ab Aziz, M. J. A., & Yaakub, M. R. (2023). Affective-aware fake news detection model using Bi-LSTM with sentiment and emotion analysis. *Sensors*, 23(17), 748. <https://doi.org/10.3390/s2317748>
29. Hickey, D., Fessler, D. M. T., Lerman, K., & Burghardt, K. (2025). X under Musk's leadership: Substantial hate and no reduction in inauthentic activity. *PLOS ONE*, 20(2), e0313293. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0313293>
30. Hoes, O., Bos, L., & Vliegthart, R. (2024). The long-term effects of media literacy interventions on misinformation resilience. *Journal of Communication*, 74(2), 221-243. <https://doi.org/10.1093/joc/jqae002>
31. Hopp, T. (2021). Fake news self-efficacy, fake news identification, and content sharing on Facebook. *Journal of Information Technology & Politics*, 19(2), 229-252. <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1962778>
32. Huang, Q., Zhou, C., Wu, J., Wang, M., & Wang, B. (2019). Deep structure learning for rumor detection on Twitter. In *Proceedings of the 2019 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)* (pp. 1-8). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IJCNN.2019.8852404>
33. Ilie, V.-I., Truic, C.-O., Apostol, E.-S., & Paschke, A. (2021). Context-Aware Misinformation Detection: A Benchmark of Deep Learning Architectures Using Word Embeddings. *IEEE Access*, 9, 162122-162146. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3132774>
34. Islam, M. R., Liu, S., Wang, X., & Xu, G. (2020). Deep learning for misinformation detection on online social networks: A survey and new perspectives. *Information Fusion*, 51, 114-134. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2019.12.007>
35. Jing, J., Wu, H., Sun, J., Fang, X., & Zhang, H. (2023). Multimodal fake news detection via progressive fusion networks. *Information Processing & Management*, 60(1), 103120. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2022.103120>
36. Jwa, H., Oh, D., Park, K., Kang, J., & Lim, H. (2019). exBAKE: Automatic fake news detection model based on BERT. *Applied Sciences*, 9(19), 4062. <https://doi.org/10.3390/app9194062>
37. Kaliyar, R. K., Goswami, A., Narang, P., & Sinha, S. (2020). FNDNet - a deep convolutional neural network for fake news detection. *Cognitive Systems Research*, 61, 32-44. <https://doi.org/10.1016/j.cogsys.2019.12.005>
38. Keeley, B. L. (2006). Of conspiracy theories. In *Conspiracy Theories* (p. 16). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315259574-4>
39. Klein, D., & Wueller, J. (2017). Fake news: A legal perspective. *Journal of Internet Law*, April 2017, 1-9. <https://ssrn.com/abstract=2958790>
40. Lazer, D. M. J., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., Metzger, M. J., Nyhan, B., Pennycook, G., Rothschild, D., Schudson, M., Sloman, S. A., Sunstein, C. R., Thorson, E. A., Watts, D. J., & Zittrain, J. L. (2018). The science of fake news. *Science*, 359(6380), 1094-1096. <https://doi.org/10.1126/science.aao2998>
41. Lewandowsky, S., & van der Linden, S. (2021). Countering misinformation and fake news through inoculation and prebunking. *Current Opinion in Psychology*, 42, 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.04.006>
42. Li, Y., Tarlow, D., Brockschmidt, M., & Zemel, R. (2015). Gated graph sequence neural networks. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/1511.05493>
43. Low, D., Ng, C. Q., Lim, M., & Ong, D. (2022). Fake news detection using RoBERTa and BERT: A comparative study. In *Proceedings of the 2022 International Conference on Information Technology (ICIT)* (pp. 1-8). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICIT54865.2022.00012>
44. Ma, J., Gao, W., Mitra, P., Kwon, S., Jansen, B. J., Wong, K.-F., & Cha, M. (2016). Detecting rumors from microblogs with recurrent neural networks. In *Proceedings of the 25th International Joint Conference on Artificial Intelligence* (pp. 3818-3824). IJCAI.
45. Martel, C., Pennycook, G., & Rand, D. G. (2020). Reliance on emotion promotes belief in fake news. *Cognitive Research: Principles and Implications*, 5(1), 47. <https://doi.org/10.1186/s41235-020-00252-3>
46. Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). Efficient estimation of word representations in vector space. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/1301.3781>
47. Mirza, S., Begum, L., Niu, L., Pardo, S., Abouzied, A., Papotti, P., & Pöpper, C. (2023). Tactics, threats & targets: Modeling disinformation and its mitigation. In *Proceedings of the Network and Distributed System Security (NDSS) Symposium 2023*. <https://doi.org/10.14722/ndss.2023.23657>

48. Monti, F., Frasca, F., Eynard, D., Mannion, D., & Bronstein, M. M. (2019). Fake news detection on social media using geometric deep learning. arXiv preprint. <https://arxiv.org/abs/1902.06673>
49. Montoro Montarroso, A., Cantón Correa, J., Rosso, P., Chulvi, B., Panizo Lledot, Á., Huertas Tato, J., Calvo Figueras, B., Rementeria, M. J., & Gómez Romero, J. (2023). Fighting disinformation with artificial intelligence: Fundamentals, advances and challenges. *Profesional de la información*, 32(3), Article e320322. <https://doi.org/10.3145/epi.2023.may.22>
50. Pantazi, M. (2021). Social and cognitive aspects of the vulnerability to political misinformation. *Political Psychology*, 42(3), 267-304. <https://doi.org/10.1111/pops.12797>
51. Pennycook, G., & Rand, D. G. (2021). The psychology of fake news. *Trends in Cognitive Sciences*, 25(5), 388-402. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.02.007>
52. Preston, S., Anderson, A., Robertson, D. J., Shephard, M. P., & Huhe, N. (2021). Detecting fake news on Facebook: The role of emotional intelligence. *PLOS ONE*, 16(10), e0258719. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258719>
53. Raza, S., & Ding, C. (2022). Fake news detection based on news content and social contexts: A transformer-based approach. *International Journal of Data Science and Analytics*, 13, 335-362. <https://doi.org/10.1007/s41060-021-00302-z>
54. Reddy, H., Raj, N., Gala, M., & Basava, A. (2020). Text-mining-based fake news detection using ensemble methods. *International Journal of Automation and Computing*, 17(2), 210-221. <https://doi.org/10.1007/s11633-019-1216-5>
55. Roozenbeek, J., van der Linden, S., Goldberg, B., Rathje, S., & Lewandowsky, S. (2022). Psychological inoculation improves resilience against misinformation on social media. *Science Advances*, 8(34), eabo6254. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abo6254>
56. Rohera, D., et al. (2022). A taxonomy of fake news classification techniques: Survey and implementation aspects. *IEEE Access*, 10, 30367-30394. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3159651>
57. Ross, R. M., Rand, D. G., & Pennycook, G. (2021). Beyond “fake news”: Analytic thinking and the detection of false and hyperpartisan news headlines. *Judgment and Decision Making*, 16(2), 484-504.
58. Rubin, V. L. (2019). Disinformation and misinformation triangle: A conceptual model for “fake news” epidemic, causal factors and interventions. *Journal of Documentation*, 75(5), 1013-1034. <https://doi.org/10.1108/JD-12-2018-0209>
59. Sahoo, S. R., & Gupta, B. B. (2021). Multiple features based approach for automatic fake news detection on social networks using deep learning. *Applied Soft Computing*, 100, 106983. <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2020.106983>
60. Schaewitz, L., Kluck, J., Klösters, L., & Krämer, N. C. (2020). When is disinformation (In)credible? Experimental findings on message characteristics and individual differences. *Mass Communication & Society*, 23(1), 484-504. <https://doi.org/10.1080/15205436.2020.1716983>
61. Segura-Bedmar, I., & Alonso-Bartolomé, S. (2022). Multimodal Fake News Detection. *Information*, 13(6), 284. <https://doi.org/10.3390/info13060284>
62. Shu, K., Cui, L., Wang, S., Lee, D., & Liu, H. (2019). dEFEND: Explainable fake news detection. In *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 395-405). ACM. <https://doi.org/10.1145/3292500.3330935>
63. Shu, K., Mahudeswaran, D., Wang, S., Lee, D., & Liu, H. (2020). FakeNewsNet: A data repository with news content, social context, and spatiotemporal information for studying fake news on social media. *Big Data*, 8(3), 171-188. <https://doi.org/10.1089/big.2020.0062>
64. Shu, K., Wang, S., & Liu, H. (2018). Understanding User Profiles on Social Media for Fake News Detection. In *2018 IEEE Conference on Multimedia Information Processing and Retrieval (MIPR)* (pp. 430-435). IEEE. <https://doi.org/10.1109/MIPR.2018.00092>
65. Sindermann, C., Cooper, A., & Montag, C. (2020). A short review on susceptibility to falling for fake political news. *Current Opinion in Psychology*, 36, 44-48. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.03.014>
66. Siciliano, F., Maiano, L., Papa, L., Baccini, F., Amerini, I., & Silvestri, F. (2023). Adversarial data poisoning for fake news detection: How to make a model misclassify a target news without modifying it. arXiv preprint. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.15228>
67. Souza Freire, R., Leite, F., & de Carvalho, R. S. (2021). A hybrid approach for fake news detection combining textual, social and visual features. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 12, 10365-10377. <https://doi.org/10.1007/s12652-020-02726-4>
68. Susmann, M. W., & Wegener, D. T. (2022). The role of discomfort in the continued influence effect of misinformation. *Memory & Cognition*, 50(2), 435-448. <https://doi.org/10.3758/s13421-021-01232-8>

69. Szczepański, P., Rykaczewski, M., & Połowiata, K. (2021). Explainable artificial intelligence for fake news detection: A case study of the COVID-19 pandemic. *Scientific Reports*, 11, 24542. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-03100-6>
70. Tandoc, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2017). Defining “Fake News”: A typology of scholarly definitions. *Digital Journalism*, 6(2), 137-153. <https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143>
71. Trueman, T. E., Ahmed, N., & Hossain, M. S. (2021). False information detection using hybrid deep learning. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 12, 10279-10290. <https://doi.org/10.1007/s12652-020-02609-8>
72. van Prooijen, J. W., & Douglas, K. M. (2018). Belief in conspiracy theories: Basic principles of an emerging research domain. *European Journal of Social Psychology*, 48(7), 897-908. <https://doi.org/10.1002/ejsp.2530>
73. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, ■, & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)* (pp. 5998-6008).
74. Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. Council of Europe Report. <https://edoc.coe.int/en/media/7495-information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research-and-policy-making.html>
75. Wu, J., Guo, J., & Hooi, B. (2024). Fake news in sheep’s clothing: Robust fake news detection against LLM-empowered style attacks. In *Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 3367-3378). ACM. <https://doi.org/10.1145/3637528.3671977>
76. Zhou, X., & Zafarani, R. (2020). A survey of fake news: Fundamental theories, detection methods, and opportunities. *ACM Computing Surveys*, 53(5), Article 109. <https://doi.org/10.1145/3395046>

ACTIVIDADES

Actividad	Responsables	Periodo
A3. Identificar bases de datos adecuadas que puedan ser utilizadas en este proyecto a partir de la revisión del estado del arte desarrollada. (OE2)	Felipe Antonio Trujillo Fernandez, Vitali Herrera Semenets, Miguel Ángel Álvarez Carmona, Viviana Inés Fuentes Fuentes, Estudiante (Ingeniería en Ciencia de Datos), Estudiante (Ingeniería en Ciencia de Datos)	Enero 2026 - Mayo 2026
A4. Representar la información contenida en los datos de desinformación utilizando distintas técnicas. (OE3)	Lazaro Bustio Martinez, Felipe Antonio Trujillo Fernandez, Leovildo Diago Cisneros, Jorge Angel Gonzalez Ordiano, Vitali Herrera Semenets, Miguel Ángel Álvarez Carmona, Viviana Inés Fuentes Fuentes, Pedro Antonio Santander Molina, Jan Van Den Berg	Enero 2026 - Junio 2026
A2. Revisar el estado del arte de técnicas para representar la información en desinformación. (OE1)	Lazaro Bustio Martinez, Felipe Antonio Trujillo Fernandez, Leovildo Diago Cisneros, Jorge Angel Gonzalez Ordiano, Vitali Herrera Semenets, Miguel Ángel Álvarez Carmona, Viviana Inés Fuentes Fuentes, Pedro Antonio Santander Molina, Jan Van Den Berg, Estudiante (Ingeniería en Ciencia de Datos), Estudiante (Ingeniería en Ciencia de Datos)	Enero 2026 - Diciembre 2026
A1. Revisar el estado del arte de métodos de identificación de desinformación y temas asociados, específicamente aquellos que usen técnicas de Inteligencia Artificial e información multimodal. (OE1)	Lazaro Bustio Martinez, Felipe Antonio Trujillo Fernandez, Leovildo Diago Cisneros, Jorge Angel Gonzalez Ordiano, Vitali Herrera Semenets, Miguel Ángel Álvarez Carmona, Viviana Inés Fuentes Fuentes, Pedro Antonio Santander Molina, Jan Van Den Berg, Estudiante (Ingeniería en Ciencia de Datos), Estudiante (Ingeniería en Ciencia de Datos)	Enero 2026 - Diciembre 2026
A5. Realizar una primera evaluación de la capacidad de las distintas representaciones para diferenciar entre desinformación e información legítima. (OE3)	Lazaro Bustio Martinez, Leovildo Diago Cisneros, Jorge Angel Gonzalez Ordiano, Vitali Herrera Semenets, Miguel Ángel Álvarez Carmona, Jan Van Den Berg, Viviana Inés Fuentes Fuentes, Pedro Antonio Santander Molina	Mayo 2026 - Octubre 2026
A6. Seleccionar los algoritmos de Aprendizaje Automático que mejores resultados han demostrado en la identificación de desinformación y que serán utilizados en este proyecto. (OE4)	Lazaro Bustio Martinez, Vitali Herrera Semenets, Miguel Ángel Álvarez Carmona, Jan Van Den Berg	Julio 2026 - Diciembre 2027

A7. Evaluar la combinación de distintas representaciones de datos y algoritmos de Aprendizaje Automático con el objetivo de determinar la combinación que mejor diferencie entre información legítimas y desinformación. (OE3 y OE4)	Jorge Angel Gonzalez Ordiano, Vitali Herrera Semenets, Miguel Ángel Álvarez Carmona, Jan Van Den Berg, Pedro Antonio Santander Molina, Viviana Inés Fuentes Fuentes, Estudiante (Ingeniería en Ciencia de Datos), Estudiante (Ingeniería en Ciencia de Datos)	Enero 2027 - Abril 2027
A10. Participar en eventos de divulgación/difusión donde se presenten los resultados alcanzados (OE6).	Lazaro Bustio Martinez, Felipe Antonio Trujillo Fernandez, Leovildo Diago Cisneros, Jorge Angel Gonzalez Ordiano, Vitali Herrera Semenets, Miguel Ángel Álvarez Carmona, Viviana Inés Fuentes Fuentes, Pedro Antonio Santander Molina, Jan Van Den Berg, Estudiante (Ingeniería en Ciencia de Datos), Estudiante (Ingeniería en Ciencia de Datos)	Enero 2027 - Diciembre 2027
A8. Comparar el método desarrollado con los resultados reportados en el estado del arte (OE3 y OE4)	Leovildo Diago Cisneros, Viviana Inés Fuentes Fuentes, Pedro Antonio Santander Molina, Jan Van Den Berg, Estudiante (Ingeniería en Ciencia de Datos), Estudiante (Ingeniería en Ciencia de Datos)	Febrero 2027 - Junio 2027
A9. Desarrollar una aplicación prototipo que integre el método desarrollado (OE5).	Jorge Angel Gonzalez Ordiano, Vitali Herrera Semenets, Miguel Ángel Álvarez Carmona, Estudiante (Ingeniería en Ciencia de Datos), Estudiante (Ingeniería en Ciencia de Datos)	Mayo 2027 - Septiembre 2027

ENTREGABLES

Cant.	Entregable	Descripción	Fecha
1	Artículo(s): Artículos divulgación	P1. Un evento de divulgación con el objetivo de concientizar acerca de los riesgos y las formas de evitar ser víctimas de la desinformación.	Octubre 2026
1	Presentación de trabajos arbitrados en congreso(s) o evento(s) académico(s) de reconocido prestigio: Ponencia	P6. Participación en una conferencia internacional donde se presenten los resultados obtenidos con la investigación.	Noviembre 2026
1	Artículo(s): Artículos divulgación	P2. Presentación en evento de difusión donde se presenten los métodos y técnicas desarrollados.	Febrero 2027
1	Producción(es) tecnológica(s) y de innovación: Prototipos, productos	P5. El prototipo de una herramienta que integre los métodos desarrollados y que pueda ser utilizado para detectar desinformación. Este prototipo deberá ser diseñado e implementado para ser ejecutado en los diferentes sistemas computacionales existentes (dispositivos de escritorio, dispositivos móviles, sobre los diferentes navegadores, etc.).	Noviembre 2027
1	Presentación de trabajos arbitrados en congreso(s) o evento(s) académico(s) de reconocido prestigio: Ponencia	P6. Participación en una conferencia nacional donde se presenten los resultados alcanzados con la investigación.	Noviembre 2027
1	Artículo(s): Artículos científicos (arbitrados)	P7. Una publicación en una revista de alto impacto indexada en JCR y/o Scopus que reporte los resultados obtenidos por la investigación.	Diciembre 2027
1	Otros: Bases de datos en repositorios abiertos	P4. Repositorio en línea donde se encuentren el código fuente de los métodos desarrollados. Este repositorio se compartirá bajo la licencia GPL de GNU para que cualquiera que esté interesado pueda utilizarlos, adaptarlos y mejorarlos siempre bajo la condición de que sus adaptaciones sean publicadas bajo la propia licencia GPL de GNU.	Diciembre 2027
1	Artículo(s): Artículos divulgación	P3. El desarrollo de infografías de buenas prácticas para evitar ser víctima y técnicas de identificación de ataques de phishing basados en los hallazgos obtenidos en este proyecto.	Diciembre 2027



PRESUPUESTO

Partida	Descripción	Monto	Año
E012	Esta subcuenta considera el pago de servicios especializados de apoyo en la curación y preprocesamiento de bases de datos de desinformación, así como en el desarrollo de componentes técnicos del prototipo y en la generación de materiales de difusión. Se trata de tareas operativas y técnicas, no académicas: el control metodológico, la validación y el análisis de resultados estarán a cargo exclusivo del grupo académico y de los estudiantes becarios. De esta manera, los servicios externos liberan carga operativa sin comprometer la solidez científica, permitiendo al equipo concentrarse en la investigación y la formación de recursos humanos. La contratación de estos servicios se apega a los lineamientos de la convocatoria, que permiten el uso de honorarios para tareas técnicas de apoyo bajo supervisión académica.	\$55,000.00	2026
E016	Esta subcuenta considera el pago de inscripciones en congresos académicos y cuotas de publicación en revistas de alto impacto. Estos gastos son indispensables para la difusión de los resultados y para asegurar el cumplimiento de los productos comprometidos.	\$25,000.00	2026
E061	Esta subcuenta se destinará al pago de becas para estudiantes asociados con el proyecto. Se asigna el 40% del presupuesto anual (\$80,000.00 en 2026 y \$80,000.00 en 2027) a un estudiante de posgrado y dos de licenciatura, quienes apoyarán en la curación de corpus, experimentación y documentación, contribuyendo al cumplimiento de los productos comprometidos y fortaleciendo la formación de recursos humanos especializados.	\$80,000.00	2026
E109	Esta subcuenta cubrirá los gastos de transporte, hospedaje y alimentación para la participación en un congreso internacional en Procesamiento de Lenguaje Natural e Inteligencia Artificial y un congreso regional en ciberseguridad aplicada. Estos eventos asegurarán la visibilidad académica del proyecto y fomentarán la creación de vínculos interinstitucionales.	\$40,000.00	2026

E012	Esta subcuenta considera el pago de servicios especializados de apoyo en la curación y preprocesamiento de bases de datos de desinformación, así como en el desarrollo de componentes técnicos del prototipo y en la generación de materiales de difusión. Se trata de tareas operativas y técnicas, no académicas: el control metodológico, la validación y el análisis de resultados estarán a cargo exclusivo del grupo académico y de los estudiantes becarios. De esta manera, los servicios externos liberan carga operativa sin comprometer la solidez científica, permitiendo al equipo concentrarse en la investigación y la formación de recursos humanos. La contratación de estos servicios se apega a los lineamientos de la convocatoria, que permiten el uso de honorarios para tareas técnicas de apoyo bajo supervisión académica.	\$20,000.00	2027
E016	Esta subcuenta considera el pago de inscripciones en congresos académicos y cuotas de publicación en revistas de alto impacto. Estos gastos son indispensables para la difusión de los resultados y para asegurar el cumplimiento de los productos comprometidos.	\$30,000.00	2027
E061	Esta subcuenta se destinará al pago de becas para estudiantes asociados con el proyecto. Se asigna el 40% del presupuesto anual (\$80,000.00 en 2026 y \$80,000.00 en 2027) a un estudiante de posgrado y dos de licenciatura, quienes apoyarán en la curación de corpus, experimentación y documentación, contribuyendo al cumplimiento de los productos comprometidos y fortaleciendo la formación de recursos humanos especializados.	\$80,000.00	2027
E109	Esta subcuenta cubrirá los gastos de transporte, hospedaje y alimentación para la participación en un congreso internacional en Procesamiento de Lenguaje Natural e Inteligencia Artificial y un congreso regional en ciberseguridad aplicada. Estos eventos asegurarán la visibilidad académica del proyecto y fomentarán la creación de vínculos interinstitucionales.	\$70,000.00	2027

Resumen del Presupuesto

Año	Total
2026	\$200,000.00
2027	\$200,000.00
TOTAL	\$400,000.00